

USS SpiderBot: Robot Cuadrúpedo Articulado

Solemne 3 — Taller de Programación I

Integrantes:

Moisés Amundarain, Camila Aravena, Fernando Ramírez,
Juan Pablo Vargas, María José Santander

Ingeniería Civil Informática
Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián

1 de Julio, 2026



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Introducción y Propósito

Definición de Proyecto

El **USS SpiderBot** es un robot caminador cuadrúpedo de **4 grados de libertad (4-DoF)** orientado al reconocimiento autónomo en zonas de catástrofe y escombros.

Desafío Tecnológico

Sustituir ruedas por extremidades articuladas para sortear desniveles físicos de forma estable utilizando control de bucle cerrado.



Chasis Doble Deck

- **Placa Inferior ($r = 65\text{mm}$):** Aloja perimetralmente los brackets de cadera.
- **Placa Superior ($r = 65\text{mm}$):** Cuenta con cuna central para protoboard de 400 puntos y marcos protectores.

Configuración Cinemática

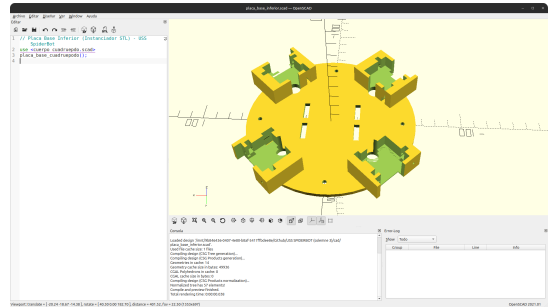
Juntas en paralelo horizontal (**Pitch-Pitch**) para maximizar torque vertical y evitar cizalle dinámico.

Tolerancias de Precisión (FDM)

- **Cavidad Servo:** $+0.3\text{mm}$ de holgura nominal.
- **Bolsillos de Doble Profundidad:** Dual-depth (30mm abajo para cables, 25mm arriba).
- **Single-Arm Horn Locks:** Ranuras chavetadas que encastran el horn estriado a presión.

Especificaciones Mecánicas

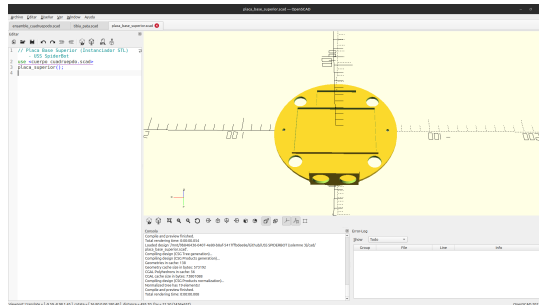
- **Geometría:** Radio exterior $r = 65$ mm y espesor base $t = 3$ mm.
- **Alojamiento de Servos:** 4 cavidades perimetrales diseñadas para los brackets de fijación de servos de cadera SG90/MG90S.
- **Soporte de Batería:** Ranuras pasantes dispuestas para correas de velcro que fijan la batería en la parte inferior.



Vista superior de la Placa Base Inferior en OpenSCAD

Organización de Componentes

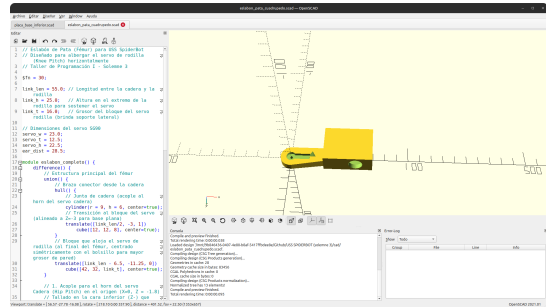
- **Soporte de Control:** Cuna central empotrada (84 x 56 x 3 mm) para protoboard de 400 puntos.
- **Soporte de Potencia:** Cuna trasera dedicada para el regulador de voltaje XL6009E1.
- **Ruteo de Cables:** 4 agujeros de 14 mm de diámetro para el paso ordenado de cables de señal y potencia.



Vista isométrica de la Placa Base Superior en OpenSCAD

Diseño Paramétrico Estructural

- **Eje Mecánico:** Distancia de 55 mm entre centros de articulaciones de cadera y rodilla.
- **Distribución de Masa:** Uso del operador `hull()` para conectar con transiciones suaves el cilindro de la corona del servo con el alojamiento prismático del servo de rodilla.
- **Rigidez:** Minimiza esfuerzos de flexión lateral.

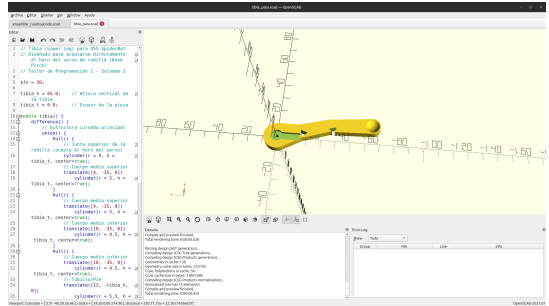


Diseño paramétrico del Eslabón Fémur en OpenSCAD

Modelado CAD — Tibia Articulada

Amortiguación de Impactos y Despeje

- **Geometría Curva:** Longitud de 65 mm con pie semiesférico de radio $r = 5.5$ mm.
- **Ventaja Funcional:** La curvatura y el grosor variable distribuyen las fuerzas de reacción del impacto.
- **Despeje:** Maximiza el espacio libre sobre el suelo durante la marcha ante obstáculos físicos.



Diseño de la Tibia Curva en OpenSCAD

Bus I2C y Señales PWM

El microcontrolador **ESP32 DevKit V1** comanda directamente las señales y buses:

- ➊ **MPU6050 (0x68):** Lectura I2C de la IMU inercial de 6 ejes.
- ➋ **4x Servos PWM:** Control de posición directo por caderas en GPIOs (23, 17, 15, 13).

Alimentación Regulada Simplificada (LM2596)

- **Pack 2x18650 (7.4V):** Un único portapilas dual provee la tensión de entrada al regulador.
- **LM2596 (Regulado a 5.0V):** Un único módulo reductor step-down de alta eficiencia.
- **Alimentación en Paralelo:** Suministro de 5.0V comunes para la ESP32 (lógica), sensores y actuadores (servos).
- **GND Unificado:** Masa de referencia común para control y potencia.

Clasificador por Árbol de Decisión

Ejecuta en tiempo real (20 Hz) sobre valores brutos del MPU6050:

- **FALLEN:** Inclinación $> \pm 45^\circ$, caída libre ($|a| < 0.2g$) o impacto ($> 2.0g$).
- **PUSHED:** Reposo con giroscopio $> 120^\circ/s$ (empuje externo).
- **SLIPPING:** Marcha sin variación inercial (patas en vacío).
- **NORMAL:** Operación estable.

Reacción Autónoma en el Bucle

- Si **FALLEN:** Se aborta la marcha, los servos vuelven a pose segura y el buzzer emite alarma pulsante.
- Estado transmitido al dashboard web vía API /telemetry con indicación visual por colores (rojo intermitente para caída, naranja para perturbación/derrape, verde para normal).
- Sin falsos positivos: los umbrales se calibran para ignorar inclinación leve de la marcha de gateo.

Planificación Cooperativa

Sustitución de llamadas bloqueantes (`time.sleep_ms()`) por corrutinas no bloqueantes concurrentes:

- `sensor_updater()`: Adquisición MPU6050 y Sonar a 20 Hz.
- `locomotion_loop()`: Lazo de cinemática y control servo.
- `start_server_task()`: Socket TCP HTTP del dashboard.

Estado Compartido y Seguridad

- **state.py**: Singleton global que comparte la telemetría y órdenes de control en tiempo real.
- **Lazo de Seguridad**: Si el sonar detecta un obstáculo a menos de 15 cm, se cancela la locomoción en menos de 25 ms, regresando a pose segura con pitido acústico.

Algoritmo de Locomoción: Marcha de Gateo 4-DoF

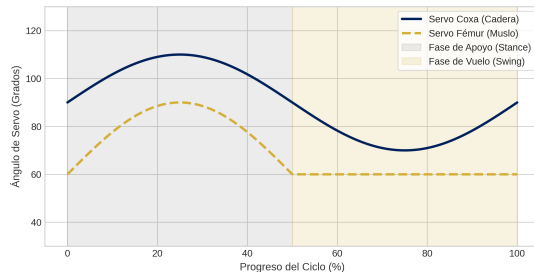
Oscilación Desfasada de Caderas

Estabilidad estática óptima: el centro de gravedad reside de manera segura en el polígono de sustentación de 3 patas mientras la cuarta pata desliza su cadera en el aire.

Ciclo Cinemático (5 Fases)

Secuencia repetitiva: Paso Pata FR → Paso Pata RR → Paso Pata FL → Paso Pata RL → Empuje general del cuerpo hacia adelante (retroceso de todas las caderas).

Perfiles Angulares del Ciclo de Marcha (Crawl Gait)



Perfiles de articulación de cadera asíncronos

Optimización y Rediseño a 4-DoF

Justificación del Rediseño

Ante restricciones de tiempo de fabricación y fatiga de materiales en rodillas, se eliminaron los 4 servos fémur, fijando mecánicamente las rodillas a 90° (escuadra rígida).

Ventajas del Sistema Simplificado

- **Consumo Eléctrico:** Reducción del 50 % en la corriente pico (de 3.0 A a 1.5 A).
- **Carga Útil:** Mayor autonomía de batería y menor peso muerto del robot.
- **Failsafe Activo:** La IMU sigue vigilando la estabilidad y gatilla parada segura por IA ante colisiones.



Simulación del comportamiento transitorio inercial

Dashboard Autocontenido (Glassmorphism)

- Archivo HTML, CSS y JS unificado de 24 KB servido de forma asíncrona.
- **100 % Offline:** Sin CDNs o llamadas de red externas para evitar dependencias locales.
- Enrutamiento por bloques de 512 bytes para evitar desbordamientos en la memoria de la ESP32.

Funciones de la Interfaz

- **Mando por Teclado:** Soporte de teclas físicas (W-A-S-D), barra espaciadora (parada) y tecla R (reposo).
- **Graficador SVG:** Visualizador vectorial 2D en tiempo real del plano inclinado del chasis inercial.
- **Telemetría en Vivo:** Lectura constante de distancia e inclinación.

Simulador Virtual Wokwi

- Cableado digital completo de 4 servos y sensores en `diagram.json`.
- **Control Directo por GPIO:** Modulación PWM nativa de la ESP32 hacia los servos en canales específicos de simulación.
- Conexión a través del canal virtual 'Wokwi-GUEST' para interactuar con el servidor real.

Especificaciones de Slicing (Creality Print)

- **Altura de Capa:** 0.2 mm con PLA/PETG.
- **Líneas de Pared:** Mínimo 4 perímetros (esencial para la fuerza de los agujeros roscados M2).
- **Relleno:** 30 % en patrón **Gyroid** (giroidal) por su rigidez mecánica tridimensional isotrópica.
- Proyecto de plato listo guardado en `[spiderbot.3mf]`.

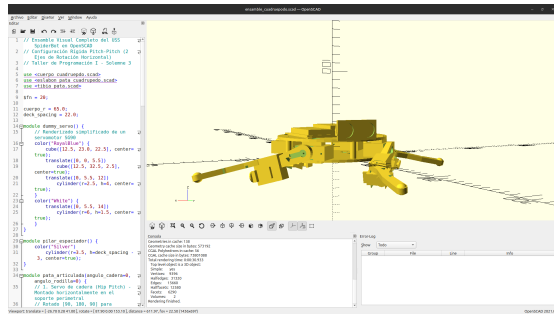
Ensamblaje General del Cuadrúpedo en OpenSCAD

Visualización del Modelo 3D

- Ensamblaje modular completo instanciando los eslabones Coxa y Fémur para las 4 patas en su posición radial de 58 mm.
- Simulación inercial en el espacio tridimensional.

Entregable Final

Los modelos STL están listos para la fabricación digital y las pruebas físicas de control reactivo.



Ensamble definitivo modular en OpenSCAD

Conclusiones y Trabajo Futuro

Logros Obtenidos

- Integración exitosa de modelado CAD, electrónica embebida, control asíncrono y desarrollo de red en la ESP32.
- Estabilización proporcional inercial y evasión de obstáculos dinámicas completamente funcionales.
- Estructura paramétrica en OpenSCAD lista para laminación FDM.

Mejoras Propuestas (Trabajo Futuro)

- **Cinemática Inversa (IK):** Control completo de 3-DoF por pata para trayectorias de pie exactas.
- **Visión Inteligente:** Integrar cámara web ESP32-CAM y algoritmos de detección local para rescates.
- **Marcha Dinámica:** Programar trote alternado con fases de vuelo.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

¡Muchas Gracias!

Proyecto USS SpiderBot — Solemne 3